SESI 6

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI



Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM

Materi Pembahasan

Materi yang disajikan meliputi 2 (dua) topik bahasan, yaitu:

- Membangun, Mengelola dan Memelihara Sistem Informasi
- Metodologi Pengembangan Sistem dan Aplikasi



Membangun, Mengelola dan Memelihara Sistem Informasi



MEMBANGUN SISTEM INFORMASI

Definisi: Pembangunan sistem informasi adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi.

Langkah-langkah dalam Membangun Sistem Informasi:

a. Perencanaan: Menentukan tujuan dan kebutuhan sistem.
b. Analisis: Mengidentifikasi kebutuhan sistem secara rinci.
c. Desain: Merancang struktur dan komponen sistem.
d. Implementasi: Membangun dan menguji sistem yang telah dirancang.
e. Pemeliharaan: Mengelola sistem setelah implementasi untuk memastikan kinerja yang optimal.



METODE PENGEMBANGAN SISTEM

1. Waterfall: Model pengembangan sistem linier yang berfokus pada penyelesaian tahap sebelumnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
2. Agile: Pendekatan yang lebih fleksibel, dengan iterasi dan perubahan cepat sesuai dengan umpan balik pengguna.
3. Prototyping: Membangun model awal sistem yang kemudian diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik.
4. Spiral: Kombinasi dari metode waterfall dan prototyping, berfokus pada pengelolaan risiko.



MENGELOLA SISTEM INFORMASI



Definisi: Pengelolaan sistem informasi adalah proses menjaga agar sistem informasi berjalan dengan baik, efektif, dan efisien dalam mendukung tujuan organisasi.

Tujuan Pengelolaan Sistem Informasi:

- Menjaga ketersediaan sistem.
- Memastikan keandalan dan keamanan data.
- Menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada pengguna.

FUNGSI PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI



- **Perencanaan:** Menyusun strategi untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi.
- **Pengendalian:** Memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan mengatasi masalah yang muncul.
- **Evaluasi:** Menilai kinerja sistem dan menentukan kebutuhan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

PENGELOLAAN RISIKO DALAM

SISTEM INFORMASI

- **Keamanan Sistem:** Melindungi data dan informasi dari ancaman eksternal dan internal.
- **Backup dan Pemulihan:** Menyusun strategi untuk memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan setelah kehilangan.
- **Pengelolaan Perubahan:** Mengelola perubahan dalam sistem untuk menghindari gangguan operasional.



MEMELIHARA SISTEM INFORMASI

Definisi: Pemeliharaan sistem informasi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan, berjalan dengan baik, dan dapat diandalkan setelah implementasi.

Tujuan Pemeliharaan:

- Memperbaiki bug atau kesalahan sistem.
- Memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak.
- Menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi.



JENIS PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

1. Pemeliharaan Korektif: Mengatasi masalah atau kesalahan yang ditemukan setelah sistem berjalan.
2. Pemeliharaan Adaptif: Menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan atau teknologi.
3. Pemeliharaan Perbaikan: Memperbarui sistem untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja.
4. Pemeliharaan Preventif: Melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari masalah di masa depan.



TANTANGAN DALAM MEMELIHARA SISTEM INFORMASI

- **Keamanan Data:** Menjaga agar data tetap aman selama pemeliharaan.
- **Kompleksitas Sistem:** Sistem yang semakin kompleks membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif.
- **Sumber Daya:** Memastikan ada cukup sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan pemeliharaan yang efektif.





KESIMPULAN

Pembangunan Sistem Informasi melibatkan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pengelolaan Sistem Informasi memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Pemeliharaan Sistem Informasi adalah kunci untuk menjaga sistem tetap relevan dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.

Metodologi Pengembangan Sistem dan Aplikasi





METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM

METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM

Definisi: Metodologi pengembangan sistem adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem informasi.

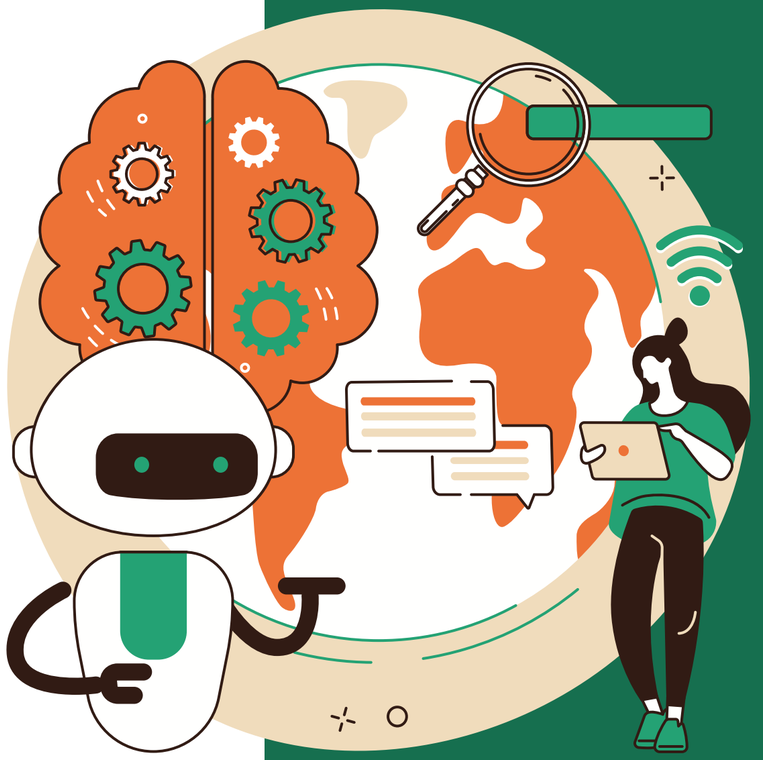
Tujuan: Menyusun langkah-langkah yang jelas dan terorganisir untuk mengembangkan sistem yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan.

JENIS-JENIS METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM

1. **Waterfall:** Model pengembangan yang bersifat linier, di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
2. **Agile:** Pendekatan fleksibel yang memungkinkan pengembangan secara bertahap dengan iterasi yang berkelanjutan.
3. **Spiral:** Menggabungkan elemen dari waterfall dan prototyping, dengan fokus pada pengelolaan risiko.
4. **Prototyping:** Membuat model awal sistem untuk diuji dan kemudian diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna.
5. **RAD (Rapid Application Development):** Pendekatan yang menekankan pengembangan cepat dengan keterlibatan pengguna yang intens.

FASE DALAM METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM

1. **Perencanaan:** Menentukan tujuan dan lingkup proyek pengembangan.
2. **Analisis:** Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna serta sistem yang akan dikembangkan.
3. **Desain:** Merancang sistem, antarmuka, dan database yang dibutuhkan.
4. Pengembangan: Membangun sistem berdasarkan desain yang telah disetujui.
5. **Uji Coba:** Menguji sistem untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan dengan baik.
6. **Implementasi:** Memasang dan mengoperasikan sistem yang telah selesai.
7. **Pemeliharaan:** Menyediakan dukungan dan perbaikan setelah sistem diterapkan.



METODOLOGI PEMBELIAN PAKET PERANGKAT LUNAK

METODOLOGI PEMBELIAN PAKET PERANGKAT LUNAK

Definisi: Pembelian paket perangkat lunak adalah proses membeli perangkat lunak siap pakai yang sudah dikembangkan oleh vendor perangkat lunak, daripada mengembangkan perangkat lunak sendiri.

Tujuan: Memperoleh solusi perangkat lunak yang sudah terbukti fungsional dan siap digunakan dalam organisasi.

PROSES PEMBELIAN PAKET PERANGKAT LUNAK

1. **Identifikasi Kebutuhan:** Menilai kebutuhan dan tujuan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak.
2. **Penelitian Vendor:** Menilai berbagai vendor perangkat lunak yang menawarkan solusi yang sesuai.
3. **Evaluasi Produk:** Menguji perangkat lunak untuk memastikan itu memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional.
4. **Negosiasi dan Pembelian:** Menyusun kontrak dengan vendor dan membeli perangkat lunak yang dipilih.
5. **Implementasi dan Pelatihan:** Menyiapkan perangkat lunak untuk digunakan dan melatih pengguna akhir.

FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBELIAN PAKET PERANGKAT LUNAK

- **Kesesuaian dengan Kebutuhan:** Memastikan perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan fungsional perusahaan.
- **Skalabilitas:** Memastikan perangkat lunak dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan.
- **Dukungan dan Pembaruan:** Menilai kualitas dukungan teknis dan pembaruan perangkat lunak dari vendor.

KESIMPULAN

Metodologi Pengembangan Sistem berfokus pada cara-cara terstruktur untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem informasi yang dapat diandalkan. Pembelian Paket Perangkat Lunak adalah pendekatan yang efisien untuk memperoleh solusi perangkat lunak yang sudah terbukti, meskipun dengan beberapa keterbatasan dalam hal fleksibilitas.



TERIMA KASIH

Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM